

Grupa

1 Algebarske strukture

1.1 Algebarska operacija

Definicija – Neka je A neprazan skup i n prirodan broj. *Algebarska operacija* f dužine n na skupu A , ili n -arna operacija skupa A je funkcija $f : A^n \rightarrow A$.

Ovde n predstavlja broj „argumenata” operacije, tojest koliko uzimamo elemenata iz skupa A da bismo dobili element iz skupa A .

Za $n = 0, 1$ i 2 se redom nazivaju: *nularna* $f : A^0 \rightarrow A$, *unarna* $f : A^1 \rightarrow A$ i *binarna* $f : A^2 \rightarrow A$ operacija.

- **Nularna operacija:** Skup A^0 je zapravo jednočlan. Svodi se na izbor jednog elementa iz skupa A . To znači da nema nikakav „ulaz” nego samo daje jedan fiksni element iz skupa A .

Primer: Neka je $A = \{0, 1, 2, 3\}$. Nularna operacija može biti definisana kao $f() = 2$. Ova operacija uvek vraća element 2 iz skupa A .

- **Unarna operacija:**
- **Binarna operacija:** Najčešće se piše (afb) . Mogu da ispunjavaju dodatne uslove kao što su *komutativnost* (za sve $x, y \in A$ važi $xfy = yfx$) i *asocijativnost* (za sve $x, y, z \in A$ važi $(xfy)fz = xf(yfz)$).

Primeri:

- Sabiranje $(+)$ i množenje $(\cdot)$ su binarne operacije na skupovima $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ i $\mathbb{C}$. Ove operacije su na navedenim skupovima *asocijativne* i *komutativne*.
- Oduzimanje $(-)$ nije binarna operacija na skupu $\mathbb{N}$, jer skup $\mathbb{N}$ nije zatvoren za oduzimanje (na primer, $2 - 5 = -3 \notin \mathbb{N}$). Na skupovima $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ i $\mathbb{C}$ oduzimanje jeste binarna operacija, ali nije ni asocijativno ni komutativno.
- Deljenje $(/)$ nije binarna operacija na skupovima $\mathbb{Z}$ i $\mathbb{Q}$, jer deljenje nulom nije definisano, a oba skupa sadrže element 0. Takođe, deljenje nije binarna operacija ni na skupu $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$, jer skup nije zatvoren za deljenje (na primer, $3/2 \notin \mathbb{Z}$). Međutim, deljenje jeste binarna operacija na skupovima $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ i $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, ali ni na tim skupovima nije ni asocijativno ni komutativno.

- Presek ($\cap$) i unija ($\cup$) su binarne operacije na partitivnom skupu $\mathcal{P}(X)$ nekog nepraznog skupa X . Presek podskupova nekog skupa X je i dalje podskup skupa X , kao i unija.
- Na skupu pozitivnih celih brojeva $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ definišu se operacije NZD (najveći zajednički delilac) i NZS (najmanji zajednički sadržalac), koje su binarne operacije. Ove operacije se zapisuju funkcij-skim, a ne infiksnim zapisom. Umesto a NZD b piše se $\text{NZD}(a, b)$, a umesto a NZS b piše se $\text{NZS}(a, b)$. Oba skupa su asocijativne i komutativne operacije.
- Neka je $n \geq 2$ prirodan broj i $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$. Na ovom skupu definišu se sabiranje i množenje po modulu n . Označimo sa $p(m, n)$, gde je m ceo broj i $n \geq 2$ prirodan broj, ostatak pri deljenju broja m sa n definise se kao jedinstveni broj r za koji važi $m = qn + r$, gde je q ceo broj i $0 \leq r < n$. Za $\mathbb{Z}_5$ koji ima elemente $0, 1, 2, 3, 4$, važi:

$$3 + 4 \equiv 2 \pmod{5}$$

$$3 \cdot 4 \equiv 2 \pmod{5}$$

što znači da je operacija sabiranja i množenja zatvorena na skupu $\mathbb{Z}_5$.

- Preslikavanje $m \mapsto -m$ na skupu $\mathbb{Z}$ je primer unarne operacije.
- Preslikavanje koje svakom elementu skupa $\mathbb{Z}_n$ pridružuje njegov suprotni element je primer unarne operacije.
- Operacija komplementa na $\mathcal{P}(X)$ je primer unarne operacije.
- Operacije NZD i NZS mogu se definisati i kao n -arne operacije na $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, za $n \geq 2$.

1.2 Algebarska struktura

Definicija – *Algebarska struktura* je uređena $(n+1)$ -torka

$$\mathbb{A} = (A, f_1, f_2, \dots, f_n),$$

gde je A neprazan skup, koji se naziva *nosač* algebarske strukture $\mathbb{A}$, a $f_1, f_2, \dots, f_n$ su algebarske operacije na skupu A , poredane tako da važi

$$\#(f_i) \geq \#(f_{i+1}), \quad i = 1, \dots, n-1,$$

odnosno tako da broj argumenata operacije f_i nije manji od broja argumenata operacije f_{i+1} .

Uvodimo termin *signature* algebarske strukture $\mathbb{A}$, u oznaci $\sigma(\mathbb{A})$, i definiše se kao:

$$\sigma(\mathbb{A}) = (\#(f_1), \#(f_2), \dots, \#(f_n)).$$

Da bi dve strukture bile jednake, potrebno je da imaju istu signaturu.

Primeri:

- $\mathbb{N} = (N, +, \cdot, 0, 1) = (2, 2, 0, 0)$
- $\mathbb{Z} = (Z, +, \cdot, -, 0, 1) = (2, 2, 1, 0, 0)$

2 Pojam grupe i osnovna svojstva

2.1 Grupa

Definicija – *Grupa* je algebarska struktura $\mathbb{G} = (G, \cdot)$, gde je G neprazan skup, a $\cdot$ binarna operacija na skupu G , koja zadovoljava sledeće uslove:

- **Asocijativnost:** Za sve $x, y, z \in G$ važi $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$.
- **Postojanje neutralnog elementa:** Postoji element $e \in G$ takav da za svaki $x \in G$ važi $e \cdot x = x \cdot e = x$.
- **Postojanje inverznog elementa:** Za svaki $x \in G$ postoji element $x^{-1} \in G$ takav da važi $x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = e$, gde je e neutralni element.

Element e je jedinstven. Ako bismo pretpostavili da postoji element f koji zadovoljava isto uslove neutralnog elementa. Tada dobijamo $e \cdot f = f$ (jer je e neutralni element) i $e \cdot f = e$ (jer je f neutralni element). Iz ovoga sledi $e = f$. Dakle, neutralni element je jedinstven.

Pokazaćemo da je i inverzni element jedinstven. Neka za element $x \in G$ imamo njegov inverz $\bar{x}$ i još jedan inverz $\tilde{x}$ koji zadovoljava iste uslove. Tada važi:

$$\tilde{x} \cdot (x \cdot \bar{x}) = \tilde{x} \cdot e = \tilde{x}$$

Zbog asocijativnosti možemo napisati:

$$\tilde{x} \cdot (x \cdot \bar{x}) = (\tilde{x} \cdot x) \cdot \bar{x} = e \cdot \bar{x} = \bar{x}$$

Kako smo dobili da je $\tilde{x} = \bar{x}$, zaključujemo da je inverzni element jedinstven.

Ukoliko je operacija $\cdot$ komutativna, tj. za sve $x, y \in G$ važi $x \cdot y = y \cdot x$, onda se grupa naziva *abelovom grupom*.

- Proizvod $\prod_{i=1}^n x_i$, gde je $x_i \in G$, definišemo kao

$$\prod_{i=1}^n x_i := \begin{cases} e, & \text{ako je } n = 0, \\ x_1, & \text{ako je } n = 1, \\ (\prod_{i=1}^{n-1} x_i) \cdot x_n, & \text{ako je } n > 1. \end{cases}$$

Kada je $x_1 = x_2 = \dots = x_n = x$ umesto $\prod_{i=1}^n x_i$, pišemo x^n , a inače $(x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n)$.

- Za svako $n \geq 2$ i svako r , $1 \leq r \leq n$, važi:

$$x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n = (x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_r) \cdot (x_{r+1} \cdot x_{r+2} \cdot \dots \cdot x_n).$$

Ovo sledi iz asocijativnosti operacije $\cdot$, tj. iz činjenice da se zagrade mogu postaviti na bilo koje mesto bez promene vrednosti izraza. Dokazujemo indukcijom po n .

- Baza: Za $n = 2$ imamo:

$$(x_1) \cdot (x_2) = (x_1 \cdot x_2)$$

što je očigledno tačno.

- Indukcioni korak: Pretpostavimo da je $n > 2$ i da smo tvrđenje dokazali za sve prirodne brojeve manje od n .
- Pokažimo da važi i za n . Ukoliko je $r = n - 1$

$$(x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_r) \cdot (x_{r+1} \cdot x_{r+2} \cdot \dots \cdot x_n) = (x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n),$$

što je očigledno tačno. Ukoliko je $r < n - 1$, to jest $r + 1 \leq n - 1$, sledi:

$$(x_{r+1} \dots x_n) = (x_{r+1} \dots x_{n-1}) \cdot x_n.$$

i

$$(x_1 \dots x_r) \cdot (x_{r+1} \dots x_n) = (x_1 \dots x_r) \cdot ((x_{r+1} \dots x_{n-1}) \cdot x_n).$$

Zbog asocijativnosti operacije $\cdot$ imamo:

$$((x_1 \dots x_r) \cdot (x_{r+1} \dots x_{n-1})) \cdot x_n.$$

Prema indukcionoj pretpostavci, važi:

$$(x_1 \dots x_r) \cdot (x_{r+1} \dots x_{n-1}) = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_{n-1}.$$

Dakle, dobijamo:

$$(x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_{n-1}) \cdot x_n = (x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n).$$

Time je dokaz završen.

Ako bi svi x_i bili jednaki nekom elementu $x \in G$, onda bi za sve $m, n \in \mathbb{N}$ važiolo $x^m x^n = x^{m+n}$.

- U opštem slučaju se redosled članova proizvoda ne može menjati, osim ako je grupa abelova. Random dokaz koji smara
- za sve $x \in G$:

$$(x^{-1})^{-1} = x$$

Ovaj rezultat sledi iz jedinstvenosti inverza:

$$x \cdot x^{-1} = e = x^{-1} \cdot x(x^{-1})^{-1} \cdot x^{-1} = e = x^{-1} \cdot (x^{-1})^{-1},$$

pa su stoga jednaki.

- Za sve $x, y \in G$:

$$(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}.$$

Ovo se proverava tako što ćemo da dobijemo neutralni element:

$$(y^{-1}x^{-1})(xy) = y^{-1}(x^{-1}x)y = y^{-1}ey = y^{-1}y = e,$$

$$(xy)(y^{-1}x^{-1}) = x(yy^{-1})x^{-1} = xex^{-1} = xx^{-1} = e.$$

Dakle, $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$.

- Za sve $x_1, x_2, \dots, x_n \in G$:

$$(x_1 x_2 \dots x_n)^{-1} = x_n^{-1} x_{n-1}^{-1} \dots x_1^{-1}.$$

- Svaka jednačina oblika

$$ax = b \tag{1}$$

ima tačno jedno rešenje u grupi G . Isto važi i za jednačinu oblika

$$xa = b.$$

Nije teško proveriti da je $x = a^{-1}b$ jedno rešenje jednačine (1), jer važi

$$a(a^{-1}b) = (aa^{-1})b = eb = b.$$

Rešenje je jedinstveno, jer iz $ax_1 = ax_2$ sledi

$$a^{-1}ax_1 = a^{-1}ax_2,$$

odnosno

$$ex_1 = ex_2,$$

pa mora biti $x_1 = x_2$.

- Za sve $a, x \in G$ i $n \geq 1$ važi:

$$(axa^{-1})^n = ax^n a^{-1}.$$

Ovo se dokazuje indukcijom po n :

- Baza: Za $n = 1$ imamo:

$$(axa^{-1})^1 = axa^{-1},$$

što je očigledno tačno.

- Indukcioni korak: Pretpostavimo da je $n > 1$ i da smo tvrdnju dokazali za n . Pokažimo da važi i za $n + 1$:

$$(axa^{-1})^{n+1} = \underbrace{(axa^{-1})^n \cdot (axa^{-1})}_{\text{induktivna hipoteza}} = ax^n a^{-1} axa^{-1} = ax^n xa^{-1} = ax^{n+1} a^{-1}.$$

Stav: Neka je G grupa, $x \in G$ i $m, N \in \mathbb{Z}$. Tada važi:

- $x^{-n} = (x^n)^{-1}$
- $x^m x^n = x^{m+n}$
- $(x^m)^n = x^{mn}$

2.2 Podgrupe

Definicija – Ako su $(G, \cdot)$ i $(H, *)$ dve grupe, onda je grupa $(H, *)$ podgrupa grupe $(G, \cdot)$ ukoliko je:

- $H \subseteq G$
- Za sve $x, y \in H$ važi $x * y = x \cdot y$

Ukoliko je $(H, *)$ podgrupa grupe $(G, \cdot)$, pišemo $H \leq G$.

Za neutral e_G element grupe G i neutral e_H element grupe H važi $e_H = e_G$.
Dokažimo to:

Neka je $h \in H$ neki element iz H . Tada važi:

$$h * \varepsilon = h.$$

Tada je i:

$$h \cdot \varepsilon = h.$$

Pošto je $x \cdot y = x * y$ za sve $x, y \in H$, a $h, \varepsilon \in H$,

Množenjem gornje jednakosti sa h^{-1} dobijamo

$$h^{-1} \cdot (h \cdot \varepsilon) = h^{-1} \cdot h.$$

S obzirom da je $h^{-1} \cdot h = e_G$, sledi:

$$(h^{-1} \cdot h) \cdot \varepsilon = e_G.$$

$$e_G \cdot \varepsilon = e_G.$$

$$\varepsilon = e_G.$$

Isto tako i za x^{-1} inverz elementa $x \in G$, a x' inverz elementa $x \in H$ važi $x' = x^{-1}$. Dokažaćemo to ovako:

$$x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = e \tag{1}$$

$$x * x' = x' * x = \varepsilon \tag{2}$$

Posto $x, x' \in H$, i pošto $\varepsilon = e$, sledi:

$$x \cdot x' = x' \cdot x = e \tag{3}$$

Iz (1) i (3) na osnovu jedinstvenosti inverza sledi da je $x' = x^{-1}$.

Stav – Neprazan podskup H grupe G je podgrupa grupe G ako i samo ako za sve $x, y \in H$ važi $xy^{-1} \in H$.

Stav – Ako su H i K podgrupe grupe G , onda je i njihov presek $H \cap K$ podgrupa grupe G , dok je $H \cup K$ podgrupa grupe G samo ako je $H \subseteq K$ ili $K \subseteq H$.

Dokaz:

Kako su H i K podgrupe grupe G , moraju sadržati neutralni element, te onda $H \cap K \neq \emptyset$. Pretpostavićemo da $x, y \in H \cap K$. To znači da su $x, y \in H$ i $x, y \in K$. Na osnovu prethodnog stava, $xy^{-1} \in H$ i $xy^{-1} \in K$. Dakle, $xy^{-1} \in H \cap K$. Prema tome, $H \cap K$ je podgrupa grupe G .

Što se tiče unije, kada je jedna podskup druge, unija je jednaka većoj podgrupi, pa je samim tim i podgrupa.

Neka je $H \cup K$ podgrupa grupe G i neka je $H \not\subseteq K$, dokazaćemo da $K \subseteq H$. Kako $H \not\subseteq K$, postoji element $h \in H$ takav da $h \notin K$. Ako uzmemo proizvoljni element $k \in K$, dokazaćemo da je $k \in H$. Posmatrajmo element $k \cdot h$. Kako su k i $h \in H \cup K$ a $H \cup K$ je podgrupa grupe G , te onda $k \cdot h \in H \cup K$. A ako $k \cdot h \in K$, dobijamo da je $h = k^{-1} \cdot (k \cdot h) \in K$, što je kontradikcija. Te onda $k \cdot h$ mora biti u H . Iz toga sledi da je $k = (k \cdot h) \cdot h^{-1} = k \in H$. Dakle, $K \subseteq H$.

2.3 Ciklične grupe

Definicija – Grupa G je *ciklična grupa* ukoliko postoji element $x \in G$ takav da je svaki element grupe G oblika x^m , za neki ceo broj m , odnosno:

$$G = \{x^m \mid m \in \mathbb{Z}\}.$$

Element x se naziva *generator* grupe G , a grupa se označava sa $\langle x \rangle$. Ovo znači da je grupa generisana jednočlanim podskupom, tj. jednim elementom. Primeri cikličnih grupa su:

- Grupa $(\mathbb{Z}_n, +)$ je ciklična grupa sa generatorom 1, jer je svaki element skupa $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ oblika $1 \cdot m \pmod n$ odnosno $1 + 1 + 1 + \dots$, za neki ceo broj m .
- Grupa $\mathbb{C}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$ je ciklična grupa.
- Grupa $(\mathbb{Z}, +)$ je ciklična grupa sa generatorom 1.

2.4 Diedarske grupe

2.5 Red grupe; red elementa

Definicija – Ako je grupa G konačna, ukupan broj elemenata grupe G se naziva *red grupe* i označava se sa $|G|$. U suprotnom, ako nije konačna, kaže se da je grupa G *beskonačnog reda*.

Za neki element x grupe G , ukoliko ne postoji broj $n \geq 1$ takav da je $x^n = e$, kažemo da je element x *beskonačnog reda*. Ako takav broj n postoji, najmanji takav broj se naziva *red elementa* x i označava se sa $\text{ord}(x)$ ili $\omega(x)$:

$$\omega(x) = \min\{m \geq 1 \mid x^m = e\}.$$

Stav – Red ma kog elementa neke grupe jednak je redu podgrupe generisane tim elementom.

Dokaz:

Ukoliko je element x beskonačnog reda, onda je $x^k \neq x^l$ za sve $k \neq l$. Ako je $x^k = x^l$ za neke k i l pri čemu je $k > l$, onda je $x^{k-l} = e$, a $k - l \geq 1$, što protivreči pretpostavci da je x beskonačnog reda. Znači, iz $x^k \neq x^l$ za $k \neq l$ sledi da je podgrupa $\langle x \rangle$ beskonačna. Dakle element beskonačnog reda generiše beskonačnu podgrupu.

Onda nek pretpostavimo da $\omega(x) = n \geq 1$, tada tvrdimo da:

$$\langle x \rangle = \{e, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$$

i da su svi elementi različiti. Svaki element iz $\langle x \rangle$ je oblika x^m za neki ceo broj m . Podelimo sa ostatkom m sa n i dobijamo $m = qn + r$ gde je $0 \leq r < n$. Tada je:

$$x^m = (x^n)^q x^r = e^q x^r = x^r \in \{e, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$$

Znaci zaključujemo da je $\langle x \rangle = \{e, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$.

Ostaje još da proverimo da li su svi elementi različiti, odnosno da li ima nekih koji su isti. Ukoliko bi bilo $x^r = x^s$ za neke $0 \leq r < s < n$, onda bi važno za njihovu razliku $x^{s-r} = e$, a to nije moguće, jer $0 < s - r < n$, a $n = \omega(x)$. Ovime smo zaključili da su svi elementi različiti i da je red podgrupe $\langle x \rangle$ zaista n , a to je i red elementa a .

Stav – Ako je element a beskonačnog reda i $m \neq 0$, onda je i a^m beskonačnog reda. Ukoliko je $\omega(a) = n$ i $m \neq 0$ onda je

$$\omega(a^m) = \frac{n}{\text{NZD}(n, m)}.$$

Dokaz:

Pretpostavljamo da je a^m konačnog reda, tada po definiciji za $m \neq 0$, postoji $r \geq 1$ takav da $(a^m)^r = e$. Odatle sledi da je i $a^{mr} = e$, pošto znamo da proizvod $m \cdot r \geq 1$ i da se dobija e , onda po definiciji sledi da je a konačnog reda. Pošto je ovo kontradikcija, sledi da je a^m beskonačnog reda.

Dokaz drugog dela, neka je $d = \text{NZD}(m, n)$

Napomena – Ako je n red elementa a , onda za svaki $l \in \mathbb{Z}$ važi:

$$a^l = e \text{ ako i samo ako } l \mid n.$$

2.6 Izomorfizmi grupa

Definicija – Neka su $(G, \cdot)$ i $(H, *)$ grupe. Kažemo da su ove grupe *izomorfne* ako postoji bijekcija $f: G \rightarrow H$ takva da je za sve $x, y \in G$ važi:

$$f(x \cdot y) = f(x) * f(y).$$

Kada je grupa G izomorfna grupi H , pišemo $G \cong H$. Funkcija f se naziva *izomorfizam* grupa G i H .

Stav – Ako je e neutral u G , ε neutral u H i $f : G \rightarrow H$ izomorfizam, onda je $f(e) = \varepsilon$. Osim toga, $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$.

Dokaz:

Možemo napisati

$$f(e) = f(e \cdot e) = f(e) * f(e),$$

što je direktna posledica definicije izomorfizma. Množenjem obe strane *sa desne strane* sa $f(e)^{-1}$ dobijamo:

$$f(e) * f(e)^{-1} = (f(e) * f(e)) * f(e)^{-1}.$$

Leva strana je jednaka ε , dok se desne strane, po asocijativnosti, svodi na:

$$f(e) * (f(e) * f(e)^{-1}) = f(e) * \varepsilon = f(e).$$

Otuda sledi da je $\varepsilon = f(e)$. Dalje, iz jednakosti $\varepsilon = f(e)$ sledi:

$$f(e) = f(x \cdot x^{-1}) = f(x) * f(x^{-1}).$$

Množenjem obe strane *sa leve strane* sa $f(x)^{-1}$ dobijamo:

$$f(x)^{-1} * f(e) = f(x)^{-1} * (f(x) * f(x^{-1})).$$

Leva strana je jednaka $f(x)^{-1}$, dok se desne strane, po asocijativnosti, svodi na:

$$(f(x)^{-1} * f(x)) * f(x^{-1}) = \varepsilon * f(x^{-1}) = f(x^{-1}).$$

Otuda sledi da je $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$.

Stav – Ako je $f : G \rightarrow H$ izomorfizam grupa, onda je i $f^{-1} : H \rightarrow G$ izomorfizam grupa.

Dokaz:

Jasno je da takav inverz f^{-1} postoji, jer je f bijekcija. Treba pokazati da je $f^{-1}(u * v) = f^{-1}(u) \cdot f^{-1}(v)$ za sve $u, v \in H$. Kako je f "na", onda postoje x i y u G tako da je $f(x) = u$ i $f(y) = v$. Tada je:

$$f^{-1}(u * v) = f^{-1}(f(x) * f(y)) = f^{-1}(f(x \cdot y)) = x \cdot y = f^{-1}(u) \cdot f^{-1}(v).$$

Izomorfizam čuva red elemenata u grupi.

Stav – Neka je $f : G \rightarrow H$ izomorfizam grupa i $x \in G$:

1. Ako je x beskonačnog reda, onda je i $f(x)$ beskonačnog reda.

Dokaz:

Razmotrimo kada je x beskonačnog reda, tojest pokažimo da je $f(x)$ beskonačnog reda. Pretpostavimo da je $f(x)$ konačnog reda, ako bismo množili ovako

$$\underbrace{f(x) * f(x) * \cdots * f(x)}_{n \text{ puta}} = (f(x))^n = \varepsilon$$

za neki $n > 0$. Svojstvo homomorfizma nam daje

$$(f(x))^n = f(\underbrace{x \cdot x \cdots x}_{n \text{ puta}}) = f(x^n) = f(e) = \varepsilon.$$

Znači $f(x^n) = f(e)$, a kako je f "1-1", zaključujemo da je $x^n = e$, što je kontradikcija jer je x beskonačnog reda, a ispada je jednak sa neutralnim elementom.

2. Ako je x konačnog reda, onda je $\omega(f(x)) = \omega(x)$.

Dokaz:

Neka je $n = \omega(x)$. Tada je $f(x)^n = f(x^n) = f(e) = \varepsilon$, pa je $f(x)$ konačnog reda m i da $m|n$. Onda, $x^m = (f^{-1}(f(x)))^m = f^{-1}(f(x)^m) = f^{-1}(\varepsilon) = e$, pa je $n|m$. Iz $m|n$ i $n|m$ sledi $m = n$.

Stav – Svaka ciklična grupa izomorfna je ili grupi $\mathbb{Z}$ ili grupi $\mathbb{Z}_n$ za neko $n \geq 1$.

Dokaz: BEZ DOKAZA TOO MUCH

2.7 Grupe permutacija

Stav – Neka je X neprazan skup. Posmatrajmo skup S_X zadat sa:

$$S_X = \{\pi : X \rightarrow X \mid \pi \text{ je bijekcija}\}.$$

Tada je $(S_X, \circ)$ grupa, gde je $\circ$ kompozicija funkcija. Nazivamo je *grupa permutacija* skupa X .

Dokaz:

Kako je kompozicija preslikavanja asocijativna operacija, identičko preslikavanje jeste bijekcija i kako svaka bijekcija ima inverz, koji je takođe bijekcija, sledi da je $(S_X, \circ)$ grupa.

Stav – Ako postoji bijekcija između X i Y , onda je $S_X \cong S_Y$.

Dokaz:

2.8 Direktan proizvod grupa

Definicija – Neka su $(G_1, *_1)$ i $(G_2, *_2)$ grupa. Definišemo *direktan proizvod* $(P, *)$ ovih grupa sa:

- $P = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n$;
- $(g_1, g_2, \dots, g_n) * (g'_1, g'_2, \dots, g'_n) = (g_1 *_1 g'_1, g_2 *_2 g'_2, \dots, g_n *_n g'_n)$.

Lako se proverava da je $(P, *)$ grupa. Asocijativnost je očigledna, neutralni element je $(e_1, e_2, \dots, e_n)$, gde je e_i neutralni element grupe G_i , a inverzni element od $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ je $(x_1^{-1}, x_2^{-1}, \dots, x_n^{-1})$, gde je x_i^{-1} inverzni element od x_i u grupi G_i .

Stav – Grupa $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$ je ciklična ako i samo ako su m i n uzajamno prosti, odnosno $\text{NZD}(m, n) = 1$.

Dokaz:

$\implies$

Stav – Neka je G grupa, a H i K podgrupe grupe G , za koje važi:

- $G = H \cdot K$;
- za sve $x \in H$ i sve $y \in K$ važi $xy = yx$;
- $K \cap H = \{e\}$.

Tada je $G \cong H \times K$.

2.9 Lagranžova i Košijeva teorema

Kakva je veza između reda konačne grupe i reda neke njene podgrupe?

Definicija – Ako je G grupa i H podgrupa grupe G , to jest $H \leq G$, a $x \in G$ skup

$$xH = \{xh \mid h \in H\},$$

naziva se *levi koset* podgrupe H u grupi G . Tako se onda, skup

$$Hx = \{hx \mid h \in H\}$$

naziva *desni koset* podgrupe H u grupi G .

Kako je $e \in H$, koseti xH i Hx sadrže element x . Međutim, u opštem slučaju $xH \neq Hx$. Npr. ako je $G = D_3$ i $H = \{e, \sigma\}$, onda je

$$H\rho = \{\rho, \sigma\rho\} \neq \{\rho, \rho\sigma\} = \rho H,$$

pošto je $\rho\sigma = \sigma\rho^2$. Skup svih levih koseta podgrupe H u G označavamo sa G/H , a svih desnih koseta sa $H \backslash G$. Kao što smo videli, levi koset koji sadrži

element x ne mora biti jednak desnom kosetu koji sadrži taj element, pa je u opštem slučaju $G/H \neq H \backslash G$. Ipak, između ovih skupova postoji bijekcija zadata sa:

$$xH \mapsto Hx^{-1}.$$

Stav – Važi:

- $xH = yH$ ako i samo ako $x^{-1}y \in H$;
- ako je $xH \neq yH$, onda je $xH \cap yH = \emptyset$;

Stav – Neka je G grupa i $H \neq G$. Tada je G disjunktna unija različitih levih koseta podgrupe H .

Definicija – Ukoliko je skup levih koseta G/H beskonačan, kažemo da je podgrupa H beskonačnog indeksa u grupi G . Ukoliko je taj skup konačan, onda se indeks podgrupe H u grupi G definiše kao broj elemenata skupa G/H i označava se sa $[G : H]$, to jest broj različitih levih koseta podgrupe H u grupi G .

Stav – Neka je G beskonačna ciklična grupa. Tada, za svaki prirodan broj $n \geq 1$ postoji tačno jedna podgrupa od G reda n .

Dokaz:

Lmao

Teorema (Lagranžova) – Neka je G konačna grupa i $H \leq G$. Tada je:

$$|G| = |H| \cdot [G : H].$$

Red podgrupe H deli red grupe G .

Dokaz:

Posledica – Red svakog elementa konačne grupe deli red te grupe.

Dokaz:

Neka je G konačna grupa i $x \in G$. Tada je red elementa x jednak redu podgrupe (broju elemenata koje generiše) $\langle x \rangle$. Odnosno

$$\omega(x) = |\langle x \rangle|.$$

Prema Lagranžovoj teoremi, red podgrupe $\langle x \rangle$ deli red grupe G , pa iz toga sledi da $\omega(x)$ deli $|G|$.

Posledica – Svaka grupa prostog reda je ciklična.

Dokaz:

Neka je $|G| = p$, gde je p prost broj. Ako je x proizvoljan element iz G različit od neutrala, odnosno da red takvog elementa nije jednak jedan, to jest

$\omega(x) \neq 1$ i da je $\omega(x)|p$, prema prethodnoj posledici, sledi da je $\omega(x) = p$, te zaključujemo da je $\langle x \rangle = G$.

Posledica – Ako je G konačna grupa i $x \in G$, onda je $x^{|G|} = e$.

Dokaz:

Kako red elementa deli red grupe, postoji $k \in \mathbb{N}$ takav da je $|G| = k \cdot \omega(x)$. Tada je:

$$x^{|G|} = x^{k \cdot \omega(x)} = (x^{\omega(x)})^k = e^k = e.$$

2.10 Ojlerova grupa, funkcija i teorema

U skupu $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, gde je $n \geq 2$, možemo uvesti operaciju $\cdot_n$ (množenje po modulu n). Naravno, u odnosu na ovu operaciju $\mathbb{Z}_n$ ne čini grupu. Posmatrajmo stoga skup:

$$\Phi(n) := \{k \mid 1 \leq k < n, \text{NZD}(k, n) = 1\}.$$

Stav – Za sve $n \geq 2$ $(\Phi(n), \cdot_n)$ je komutativna grupa.

Dokaz:

Grupa $(\Phi(n), \cdot_n)$ je *Ojlerova grupa*. Red ove grupe je $\varphi(n)$. Ova funkcija φ zove se *Ojlerova funkcija*.

Teorema (Ojlerova) – Ako je $n \geq 2$ i x ceo broj, uzajamno prost sa n , (tj. $\text{NZD}(x, n) = 1$), tada važi:

$$x^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Dokaz:

Posmatrajmo skup

$$\Phi(n) = \{[a]_n \mid \text{NZD}(a, n) = 1\},$$

odnosno skup svih ostataka po modulu n koji su uzajamno prosti sa n . Ovaj skup čini grupu u odnosu na množenje po modulu n , a njen red je

$$|\Phi(n)| = \varphi(n).$$

Pošto je $\text{NZD}(x, n) = 1$, sledi da element x pripada grupi $\Phi(n)$. Neutralni element ove grupe je 1. Po ranije dokazanom rezultatu (svaki element konačne grupe na stepen jednak redu grupe daje neutralni element, tj $x^{|G|} = e$), za svaki element g konačne grupe G važi

$$g^{|G|} = e,$$

gde je e neutralni element grupe.

Primenjujući ovu tvrdnju na grupu $(\Phi(n), \cdot_n)$ i element x , dobijamo

$$x^{\varphi(n)} = 1 \quad \text{u grupi } (\Phi(n), \cdot_n)$$

Ova jednakost u grupi znači da važi odgovarajuća kongruencija

$$x^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n},$$

čime je Ojlerova teorema dokazana.

Primer:

Neka je $n = 10$. Tada je $\Phi(10) = \{1, 3, 7, 9\}$ i $\varphi(10) = 4$. Za $x = 3$, koji je prost sa 10, važi:

$$3^{\varphi(10)} = 3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}.$$

To se takođe i peške može ovako uraditi:

$$3^1 = 3 \pmod{10},$$

$$3^2 = 3^1 \cdot 3 = 3 \cdot 3 = 9 \pmod{10},$$

$$3^3 = 3^2 \cdot 3 = 9 \cdot 3 = 27 \equiv 7 \pmod{10},$$

$$3^4 = 3^3 \cdot 3 = 7 \cdot 3 = 21 \equiv 1 \pmod{10}.$$

Posledica – Mala Fermaova teorema – Ako je p prost broj, koji ne deli ceo broj x , tada važi:

$$x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Izračunavanje $\varphi(n)$ za proizvoljno $n \geq 2$, koristimo sledeće osobine:

- ukoliko su m i n uzajamno prosti, tada je $\varphi(mn) = \varphi(m) \cdot \varphi(n)$;
- za svaki prost broj p i $m \geq 1$ važi:

$$\varphi(p^m) = p^m - p^{m-1} = p^m \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Primer:

Izračunati $\varphi(20 \cdot 35)$.

$$\varphi(20 \cdot 35)$$

Vidimo da 20 i 35 nisu uzajamno prosti, pa prvo rastavljamo na proste faktore:

$$20 \cdot 35 = 2^2 \cdot 5^1 \cdot 5^1 \cdot 7^1 = 2^2 \cdot 5^2 \cdot 7^1.$$

Samo ćemo da pomnožimo $4 \cdot 7 = 28$ i $5 \cdot 5$:

$$\varphi(28) = \varphi(4) \cdot \varphi(7) = 2 \cdot 6 = 12.$$

$$\varphi(25) = \varphi(5^2) = 5^2 - 5^1 = 25 - 5 = 20.$$

Dakle:

$$\varphi(20 \cdot 35) = \varphi(2^2) \cdot \varphi(5^2) \cdot \varphi(7^1) = 2 \cdot 20 \cdot 6 = 240.$$

Moglo se rešiti na nekoliko načina.

Teorema – Košijeva – Ako je G konačna grupa i p prost broji takav da p deli $|G|$, tada u G postoji element reda p .

2.11 Normalne podgrupe

Definicija – Neka je G grupa i $x, y \in G$. Element y je *konjugovan* elementu x ako postoji $g \in G$ takav da je $y = gxg^{-1}$.

Ovo je relacija ekvivalencije na G . Svaki element je konjugovan samom sebi: $x = exe^{-1}$. Ako je y konjugovan x , tj. ako $y = gxg^{-1}$, onda je i $x = g^{-1}yg$, pa je x konjugovan y . Klase ekvivalencije pri ovoj relaciji se nazivaju *Klase konjugacije*.

Za element x njegovu klasu konjugacije označavamo sa K_x i važi:

$$K_x = \{gxg^{-1} \mid g \in G\}.$$

Definicija – Podgrupa H grupe G je *normalna podgrupa* ako je H unija nekih klasa konjugacije. Ako je H normalna podgrupa grupe G , pišemo:

$$H \triangleleft G.$$

Važi sledeće:

- za svaku grupu G : $\{e\} \triangleleft G$;

$$\text{Važi } K_e = \{geg^{-1} \mid g \in G\} = \{e\}.$$

- za svaku grupu G : $G \triangleleft G$;

G je unija svih klasa konjugacije pa je zato $G \triangleleft G$.

- za sve $n \geq 3$: $\langle \rho \rangle \triangleleft D_n$;

Stav – Neka je $H \leq G$. Sledeći uslovi su ekvivalentni:

- $H \triangleleft G$;
- za sve $g \in G$: $gHg^{-1} \subseteq H$;

- za sve $g \in G : gH = Hg$.

Stav – Svaka podgrupa indeksa 2 je normalna.

Definicija – Neka je G grupa. Definišemo *centar* grupe G u oznaci $Z(G)$ kao skup:

$$Z(G) = \{g \in G \mid (\forall x \in G) (xg = gx)\}.$$

Stav – Centar grupe $Z(G)$ je podgrupa grupe G .

Dokaz:

Kako je $ex = xe$ za sve $x \in G$, to je $e \in Z(G)$. Pretpostavimo da g pripada centru. To znači da je $gx = xg$ za sve $x \in G$. No, tada sledi da je

$$x = g^{-1}xg,$$

pa je i

$$xg^{-1} = g^{-1}x \quad \text{za sve } x \in G,$$

te $g^{-1} \in Z(G)$. Konačno, ako su $g, h \in Z(G)$ i $x \in G$, onda je

$$(gh)x = g(hx) = g(xh) = (gx)h = (xg)h = x(gh),$$

pa je $gh \in Z(G)$. Dakle, $Z(G)$ je podgrupa grupe G .

Važi i sledeće:

- za svaku grupu G : $Z(G) \triangleleft G$;

Dokažimo da $x \in Z(G)$ ako i samo ako je

$$K_x = \{x\}.$$

Ako $x \in Z(G)$, tada za svako $g \in G$ važi $gx = xg$, pa množenjem sa g^{-1} s desne strane je

$$gxg^{-1} = x.$$

Otuda je

$$K_x = \{gxg^{-1} \mid g \in G\} = \{x\}.$$

Obrnuto, ako je $K_x = \{x\}$, tada za svako $g \in G$ važi

$$gxg^{-1} = x,$$

odnosno $gx = xg$, pa je $x \in Z(G)$. Dakle, $Z(G)$ je unija jednočlanih klasa konjugacije, pa je

$$Z(G) \triangleleft G.$$

- za sve $n \geq 3$: $\langle \rho \rangle \triangleleft D_n$;

Važi $|\langle \rho \rangle| = n$ i $|D_n| = 2n$, pa je

$$[D_n : \langle \rho \rangle] = 2.$$

Pošto je svaka podgrupa indeksa 2 normalna, sledi

$$\langle \rho \rangle \triangleleft D_n.$$

- za sve $n \geq 2$: $A_n \triangleleft S_n$.

Važi $|A_n| = \frac{n!}{2}$, pa onda imamo

$$[S_n : A_n] = \frac{n!}{\frac{n!}{2}} = 2.$$

Otuda, po istom principu,

$$A_n \triangleleft S_n.$$

2.12 Količničke grupe

U slučaju da su X i Y podskupovi od G , definišemo $X \cdot Y$ kao skup:

$$X \cdot Y = \{x \cdot y \mid x \in X, y \in Y\}.$$

Stav – Skup svih levih koseta normalne podgrupe H grupe G čini grupu u odnosu na upravo definisano množenje podskupova od G .

Definicija – Grupa G je *prosta* ukoliko su njene jedine normalne podgrupe $\{e\}$ i G .

Definicija – Ako su $x, y \in G$, definišemo *komutator* elementa x i y u oznaci $[x, y]$ kao:

$$[x, y] = x^{-1}y^{-1}xy.$$

Primetimo da $xy = yx$ ako i samo ako je $[x, y] = e$. Podgrupu grupe G generisanu komutatorima označavamo sa $[G, G]$ i nazivamo je *komutatorska podgrupa* od G .

Stav – Važi sledeće:

- Komutatorska podgrupa grupe G je normalna podgrupa grupe G , tj. $[G, G] \triangleleft G$;
- Ako je $h \triangleleft G$, onda je G/H komutativna ako i samo ako je $[G, G] \subseteq H$.

Grupa $G/[G, G]$ naziva se *Abelizacija* grupe G i označavamo sa G^{Ab} .

Stav – Ako je $G \cong H$, onda je $G^{Ab} \cong H^{Ab}$.

Primer: Za sve $n \geq 2$: $(\mathbb{S}_n)^{Ab} \cong \mathbb{Z}_2$.

Primer: Za sve $s \geq 2$:

- $(\mathbb{D}_{2s})^{Ab} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$;
- $(\mathbb{D}_{2s-1})^{Ab} \cong \mathbb{Z}_2$.

Stav – Ako je p neparan prost broj, onda je svaka grupa reda $2p$ ili ciklična ili jeomorfna grupi $\mathbb{D}_p$.

2.13 Homomorfizmi grupa

Definicija – Neka su $(G, \cdot)$ i $(H, *)$ grupe. Preslikavanje $f : G \rightarrow H$ se naziva *homomorfizam* ako je za sve $x, y \in G$ važi:

$$f(x \cdot y) = f(x) * f(y).$$

Definicija – Neka je $f : G \rightarrow H$ homomorfizam grupa. *Jezgro* homomorfizma f , u oznaci $Ker(f)$ definiše se sa:

$$Ker(f) = \{g \in G \mid f(g) = e_H\},$$

Stav – Jezgro svakog homomorfizma $f : G \rightarrow H$ je normalna podgrupa grupe G , tj. $Ker(f) \triangleleft G$.

Stav – Homomorfizam grupa $f : G \rightarrow H$ je "1-1" ako i samo ako je:

$$Ker(f) = \{e_G\}.$$

Stav – Ako je $f : G \rightarrow H$ homomorfizam grupa, onda je:

$$Im(f) \leq H.$$

2.14 Teoreme o izomorfizmima

Teorema o izomorfizmima grupa – Neka je $f : G \rightarrow H$ homomorfizam grupa. Tada f indukuje izomorfizam $\bar{f} : G/Ker(f) \rightarrow Im(f)$ definisan sa:

$$\bar{f}(xKer(f)) = f(x).$$

i važi:

$$G/Ker(f) \cong Im(f).$$

Stav – Ako je H podgrupa grupe G takva da je $[G : H] = p$, pri čemu ne p najmanji prost broj koji deli red grupe G , tada je $H \triangleleft G$.

Primer: Svaka grupa reda 15 je ciklična.

Druga teorema o izomorfizmima grupa – Neka je G grupa, $H \leq G$ i $K \triangleleft G$. Tada je $HK \leq G$, $H \cap K \triangleleft H$ i važi:

$$HK/K \cong H/H \cap K.$$

2.15 Dejstva grupa

Definicija – Neka je G grupa i X neprazan skup. Pod *dejstvom* grupe G na skupu X podrazumevamo homomorfizam $\varphi : G \rightarrow S_X$.

Definicija – Neka je G grupa i X neprazan skup. Pod *dejstvom* grupe G na skupu X podrazumevamo funkcije $\Theta : G \times X \rightarrow X$ koje zadovoljavaju sledeća dva uslova:

- $\Theta(e, x) = x$, za sve $x \in X$;
- $\Theta(g, \Theta(h, x)) = \Theta(gh, x)$, za sve $g, h \in G$ i $x \in X$.

Skraćeno pišemo $g \cdot x$ umesto $\Theta(g, x)$.

Tada su onda uslovi:

- $e \cdot x = x$, za sve $x \in X$;
- $g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$, za sve $g, h \in G$ i $x \in X$.

Definicija – Neka grupa G dejstvuje na nepraznom skupu X . Za *orbitu* elementa $x \in X$, u oznaci $\Omega(x)$, definiše se sa:

$$\Omega(x) = \{g \cdot x \mid g \in G\}.$$

Stabilizator elementa $x \in X$, u oznaci $\sum_x$, definiše se sa:

$$\sum_x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}.$$

Stav – Neka je X neprazan skup i neka grupa G dejstvuje na X . Tada je $\sum_x \leq G$ za svako $x \in X$. Osim toga, psotoji bijekcija između $G/\sum_x$ i $\Omega(x)$.

Posledica – Ukoliko konačna grupa G dejstvuje na nepraznom skupu X , onda broj elemenata orbite ma kog elementa deli red grupe G .

Stav – Neka grupa G dejstvuje na skupu X . Ako su elementi $x, y \in X$ iz iste orbite, onda su njihovi stabilizatori *konjugovane* podgrupe, tj. postoji element $g \in G$ takav da je:

$$\sum_y = g \sum_x g^{-1}.$$

Stav – Neka G dejstvuje na X . Ako su elementi g i h konjugovani, onda postoji bijekcija između skupova X^g i X^h , gde je

$$X^g = \{x \in X \mid g \cdot x = x\} \text{ fiksni skup za } g.$$

Teorema – Neka konačna grupa G dejstvuje na nepraznom skupu X . Tada je broj različitih orbita jednak:

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|.$$